

Утверждаю  
Технический директор  
АО «Ташкентская ТЭС»  
В.В. Пак

## **ПРОГРАММА**

### **пуск блока из холодного состояния ТГ после ремонта.**

- Перед началом пусковых операциях все работы прекращаются наряд закрывается.
- Производится приёмка оборудования по узлам и опробование его работе.
- Собирается эл.схема эл.приводные арматуры и прокручиваются совместно с персоналом ЦТКА.
- Турбина подготавливается и пуску в соответствии с инструкции по эксплуатации.
- Проверяется предпусковая защита блока с проверки. Открытием на полный ход стопорный клапан, клапана п/п и регулирующие клапана.
- Открываются все дренажи коллектора ЦВД, ЦСД, ЦНД их отборов: дренажи до и после стопорный клапана, до блок клапанов ГПП до и после ХПП, после БРОУ-1 и в конденсатор, дренажи коллекторов высокого и низкого давления по уплотнения дренажи отборов №1,2,3,4,5,6,7,8 дренажи внутреннего и наружного корпуса ЦВД перепускные труб ЦВД до регулирующих клапанов ТГ, дренажи на входе в корпус регулирующих клапанов ТГ.
- Включить в работу КН-проверить, «Р» на напоре должно быть 12-14 кгс/см.
- Включить в работу оба ЦН -А,Б, давление на напоре  $0,8 \div 0,9$  кгс/см<sup>2</sup>, натянуть сифоны слева справа до  $-0,45 \div 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>
- Медленно открыть задвижку пар от РОУ, прогреть линию не создавать гидроударов на паропроводе РОУ.
- После окончания прогрева паропровода РОУ открыть задвижку полностью, при этом температура РОУ должна быть +300<sup>0</sup>С +320<sup>0</sup>С и начать набор вакуума в конденсаторе ТГ.
- Открыть задвижку пар от РОУ на СЭ, установить «Р» пара на сопло – Р -1,8÷2,5 кгс/см<sup>2</sup>, пар на ОЭ – Р пара установить Р-5÷7 кгс/см<sup>2</sup> и проверить их работу.
- При достижении вакуума в конденсаторе ТГ до 10-15кПа (0,1-0,15 кгс/см<sup>2</sup>) с БЩУ дать от ключа закрытия соленоида срыва вакуума и проверить загорание лампочки «Закрытие», открыть вентиль на обводе регулятора давления и подать пар в коллектор уплотнения. Установить такое давление, чтобы не было парения через уплотнения ТГ, давление пара подать на уплотнения в пределах 5,0-15 кПа (0,05÷0,15кг/см<sup>2</sup>)
- Включить в работу ТДМ котла, провентилировать котёл в течение 10-15 мин.
- Взвести отсечку газа открыть общую газовую задвижку - отобрать анализ на отсутствие СН<sub>4</sub>, внутри топки котла и КШ котла и газопровода.
- Провести инструктаж персоналам о растопки котла.
- Растопить котёл 4-е горелки котла с I го яруса .

- При образования образующий пара сброс производится через БРОУ-1,2 АБ направляется в конденсатор турбины до получения пара толчковых параметров.
- Следить за температурой пара за БРОУ-2 была не выше  $200^{\circ}\text{C}$  вакуум не ниже 500 мм рт.ст
- Включить в работу ПЭН при достижение температуре О.П  $-250^{\circ}\text{C}$  и установить видимый Н в барабане котла.
- При повышение температуре на  $50-70^{\circ}\text{C}$  выше температуры металла ЦВД приступить к прогреву перепускных труб ЦВД.
- Для этого
  - а) включить ПМН ТГ – давление должна быть 12-14 кгс/см<sup>2</sup>
  - б) Взвести стоп.клапан и блок клапана слева справа п/п при этом регулирующие клапана закрыты
- Открыть задвижку байпас ГПЗ и установить «Р» пара перед стопорным клапаном в пределах 10-12 ата
- Следить за прогревом температурой перепускных труб – должно прогреется в пределах  $+180^{\circ}\text{C}$   $+220^{\circ}\text{C}$ .
- После достижения температуры в паропроводах перед ГПЗ  $-200^{\circ}\text{C}$   $-240^{\circ}\text{C}$  проверить температуру металла турбины, относительные ОРР ЦВД, ЦНД, ОС.
- Снизить давление пара через байпас ГПЗ до  $-0,3$   $-0,5$  кг/см<sup>2</sup> при этом перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать боле чем на 6 кгс/см<sup>2</sup> – и произвести толчок ротор.
- При открыть воздействием синхронизатором регулирующие клапана стопорных клапанов п/п и подать пар на турбину при W-0,5 -0,6
- После достижения 300-400 об/мин прекратить доступ пара на турбину прослушать турбину на отсутствия задевание на ЦВД, ЦНД.
- В случае нормальной работы вращения ротора турбины-медленно открытием регулирующих клапанов поднять до 800 об/мин и начать постепенно прогревать трубопроводы ХПП и открыть их полностью.
- Прогреваются ЦВД, ЦСД и их ротора в течение до тех пар пока температура на всех поясах ТГ поднимается выше  $100^{\circ}\text{C}$
- Следить за температурой масла за м/о в пределах  $35-45^{\circ}\text{C}$  относительное ОРР ЦВД, ОРР ЦНД, ОС в пределах  $+5,5$   $-3$  мм на ОРР ЦВД в пределах  $+8,0$   $-3,5$  мм на ОРР ЦНД и ОС  $\pm 1,0$  мм температура выхлопа не допускать выше  $90^{\circ}\text{C}$  и температурой подшипников не выше нормы.
- Каждый 10÷15 мин вести запись температура металла турбины, не допускать перекосов металла турбины по поясам верх низ не более  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Контролировать хим.анализ воды основного конденсата (О.К.) в конденсаторе путём отбора персоналом хим. цеха (экспресс лаборатории). Анализ О.К. должен быть жесткость – 1 мкг-экв/дм<sup>3</sup>, содержание кремнёвой кислоты Si-15мкг/дм<sup>3</sup>, хим.анализ на котле путём продувки нижних точек и отборов анализа.
- Убедившись нормальной работы турбины поднять обороты ТГ до 2200-2300 об/мин и продолжить прогреть турбину в течение 10-15 мин.
- Следить за разницей температуры верх низ по I, II, III, IV поясам турбины.
- При положительном результате поднять обороты ротора турбины до 2880-2900 об/мин проверить вступление работы ГМН на валу давления должно быть в пределах  $14-15$  кг/см<sup>2</sup> и вращая синхронизаторам поднять обороты турбины до 3000 об/мин и вывести ротор ТГ на Х/Х и держать обороты.

- Натянуть вакуум в конденсаторе до полной и произвести замеры вибрации подшипников ТГ.
- При положительном результате вибрации получить разрешение от ДИСа и выключение в сеть
- После синхронизации выключение в сеть медленно открывать регулирующие клапана ВД и СД, открыть КОСы отборов турбины III отб, IV отб, V отб, VI отб. ТГ.
- Открыть задвижки ГПЗ слева справа, осмотреть по месту и проверить расход пара слева, справа по прибору, в положительном случае закрыть задвижки БРОУ-1, БРОУ-2АБ.
- При активной нагрузке 15 МВт, персонал эл.цеха производит переход с резервной секции на рабочей секции 6 кв и 0,4 кв.
- После положительных хим.анализов О.К. – 1 мкг-экв/дм<sup>3</sup>, Si-15мкг/дм<sup>3</sup>, качество питательной воды должно удовлетворять следующим нормам:
  - а) общая жесткость не более 1 мкг-экв/кг;
  - б) содержание кремниевой кислоты SiO<sub>2</sub> не более 30 мкг/кг.Чистота пара должна удовлетворять следующим требованиям (указывается максимально допустимое содержание вещества в паре);
  - а) значение pH должно быть не менее 7,5;
  - б) соединения натрия до 5 мкг/кг;
  - в) кремниевой кислоты до 15 мкг/кг;
  - г) удельная электропроводность Н-катионированной пробы не более 1 мкСм/см.на котле и на турбине, дается разрешение на набор нагрузки блока.
- При активной нагрузке – 60 МВт, включается в работу один СНПНД – другой ставится в резерв.
- При достижении давления в барабане котла 50кг-60кг пар ОЭ и уплотнение ТГ перейти от РОУ СН на потолочный п/п котла.
- По мере увеличения расхода газа и добавления горелки котле на I и II ярусе следить за температурой О.П. за ширмовым п/п не должно превышать +490<sup>0</sup>С и продолжать набор активной нагрузки – 2 МВт в минуту.
- После подбора активной нагрузки -70 МВт заполняется питательной водой ПВД-6÷8, проверяется защита ПВД-6÷8, прогревается в течение 30÷35 мин и включается в работу по воде и по пару, ставится защита.
- Подобрать активную нагрузку до полной (150 МВт), проверить все параметры по котлу, турбине, генератору, состояние температуры подшипников ТДМ, РВП ТГ, температуру О.П., вторичного пара металла турбины по поясам, ОРР ЦВД, ЦНД, ОС. При положительном результате ввести защиту блока и автоматику персоналом ЦТКА.

Зам.тех.директора по ремонту

Касимов Ж.Ж.

Зам.тех.директора по ТМО

Исмоилов Б.Р.

Начальник ОПТО

Айтмуратов Б.С.

Начальник СНТБ

Нурдинов Б.Б.

Начальник КТЦ-1



Мажлимов У.Л.

Начальник ЦЦР

Валиев Т.А.

Начальник Эл.цеха

Кенжибаев М.Д.

Начальник ЦТКА

Байматов Р.К.

Начальник Хим.цеха

Хамракулова Л.П.

Утверждаю  
Технический директор  
АО «Ташкентской ТЭС»  
Пак В.В.

**ПРОГРАММА**  
**пуска турбины из неостывшего (горячего) состояния толчком через блок**  
**клапана ГПП (ГПЗ и их байпасы закрыты)**

1. Подготовка турбины и турбоустановки к пуску энергоблоков в соответствии с инструкцией.
2. Растапливается котел, сбрасывая пар через БРОУ-1,2 А,Б в конденсатор, с целью получения необходимых «толчковых» параметров, при этом нужно следить за тем, чтобы температура за БРОУ-2 была не выше 200°C , вакуум - 550 мм рт.ст.
3. Открыть дренажи до и после стопорного клапана ВД, до блок клапанов ГПП, до и после ХПП, после задвижки БРОУ-1 в конденсатор, дренажи коллекторов ВД и низкого давления из коллектора на уплотнение ТГ, дренажи отборов №2,3,4, дренажи внутреннего и наружного корпуса ЦВД, перепускные трубы О.П. до регулирующих клапанов, дренажи на входе в корпус регулирующих клапанов ТГ.
4. При температуре О.П. -250°C включить в работу ПЭН, уровень в барабане держать видимым.
5. После достижения устойчивых «толчковых» параметров:
  - а) при достижении температуры пара превышающей на 80°C температуры металла ЦВД.
  - б) при достижении температуры пара после промперегрева превышающей температуру стопорных клапанов ЦСД на 80°C, включить ПМН ТГ взвести стопорный и блок клапана ТГ, открыть дренажи перепускных труб ГПП после блок клапанов ЦСД, открыть байпасы ГПЗ, прогреть в течении 10+15мин:
    - перепускные трубы острого пара до  $t=250^{\circ}\text{C}$
    - перепускные трубы ГПП до  $t=180^{\circ}\text{C}$
    - расход пара за БРОУ-1  $Q=110-120$  т/ч
    - $P_6 = 40 \div 45$  кг
    - $P_{\text{гпп}} = 3 \div 4$  кг
6. Закрыть байпасы ГПЗ, убедиться по прибору давление пара до стопорного клапана  $P = \langle 0 \rangle$  кг, снизить перед толчком давление пара ГПП прикрытием БРОУ- 1 до  $P =$

0,5÷1,0 кгс/см<sup>2</sup>. Перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать более чем на 6 кгс/см<sup>2</sup>. Открыть регулирующие клапана п/п (промперегрева), плавно толкнуть ротор ТГ до 400÷500 об/мин., прослушать ТГ, при отсутствии замечаний подобрать обороты до 800 об/мин. и повторно прослушать ТГ, держать на этих оборотах ≈ 5÷10 мин., прослушать ТГ, подрывать задвижки ХПП, плавно прогревая до t=190°C, открыть на 20÷30%.

7. При нормальных параметрах ТГ поднять обороты ТГ до 2200 об/мин., прибавляя пар на ЦСД маховиком регулятора скорости, и при нехватке пара на выход 2200 об/мин. приоткрыть байпасы ГПЗ. Перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать более чем на 6 кгс/см<sup>2</sup>, прогреть ТГ в течении 10÷15 мин., открыть, задвижки ХПП на 100 %.

8. При нормальных значениях ТГ: ОРР ЦВД. ЦНД, ОС при отсутствии перекосов верх-низ I, II, III, IV поясам ТГ с увеличением расхода пара через ЦВД поднять обороты до холостого хода. Обороты турбины на холостой ход держать ориентируясь по трём параметрам:

- давление силового масла P=14,6÷14,7 кгс/см<sup>2</sup>
- расход пара за БРОУ-1
- давление пара до стопорного клапана ЦВД

9. Запросить разрешение у ДИСа на синхронизацию генератора и включение в сеть.

10. Перевод подачи масла на 5,6-уплотняющие подшипники от системы регулирования, отключить РМН АМС, взвод КОСов ТГ, открыть регулирующие клапана ТГ до полного, закрыть дренажи ТГ, открыть задвижки ГПЗ до полного.

11. Растопка горелок котла, набор активной нагрузки до N=70МВт, налаживание химических анализов по котлу и ТГ.

Зам.тех.директора по ТМО

Исмоилов Б.Р.

Начальник ОПТО

Айтмуратов М.М

Начальник СНТБ

Нурдинов Б.Б.

Начальник КТЦ-1

Мажлимов У.Л.

Утверждаю  
Технический директор  
АО «Ташкентская ТЭС»  
Д.Э. Мирахмедов

**ПРОГРАММА**  
**пуска турбины из неостывшего (горячего) состояния толчком через блок**  
**клапана ГПП (ГПЗ и их байпасы закрыты)**

1. Подготовка турбины и турбоустановки к пуску энергоблоков в соответствии с инструкцией.
2. Растапливается котел, сбрасывая пар через БРОУ-1,2 А,Б в конденсатор, с целью получения необходимых «толчковых» параметров, при этом нужно следить за тем, чтобы температура за БРОУ-2 была не выше 200°C , вакуум - 550 мм рт.ст.
3. Открыть дренажи до и после стопорного клапана ВД, до блок клапанов ГПП, до и после ХПП, после задвижки БРОУ-1 в конденсатор, дренажи коллекторов ВД и низкого давления из коллектора на уплотнение ТГ, дренажи отборов №2,3,4, дренажи внутреннего и наружного корпуса ЦВД, перепускные трубы О.П. до регулирующих клапанов, дренажи на входе в корпус регулирующих клапанов ТГ.
4. При температуре О.П. -250°C включить в работу ПЭН, уровень в барабане держать видимым.
5. После достижения устойчивых «толчковых» параметров:
  - а) при достижении температуры пара превышающей на 80°C температуры металла ЦВД.
  - б) при достижении температуры пара после промперегрева превышающей температуру стопорных клапанов ЦСД на 80°C, включить ПМН ТГ взвести стопорный и блок клапана ТГ, открыть дренажи перепускных труб ГПП после блок клапанов ЦСД, открыть байпасы ГПЗ, прогреть в течении 10+15мин:
    - перепускные трубы острого пара до  $t=250^{\circ}\text{C}$
    - перепускные трубы ГПП до  $t=180^{\circ}\text{C}$
    - расход пара за БРОУ-1  $Q=110-120$  т/ч
    - $P_6 = 40 \div 45$  кг
    - $P_{\text{гпп}} = 3 \div 4$  кг
6. Закрыть байпасы ГПЗ, убедиться по прибору давление пара до стопорного клапана  $P = \langle 0 \rangle$  кг, снизить перед толчком давление пара ГПП прикрытием БРОУ- 1 до  $P =$

0,5÷1,0 кгс/см<sup>2</sup>. Перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать более чем на 6 кгс/см<sup>2</sup>. Открыть регулирующие клапана п/п (промперегрева), плавно толкнуть ротор ТГ до 400÷500 об/мин., прослушать ТГ, при отсутствии замечаний подобрать обороты до 800 об/мин. и повторно прослушать ТГ, держать на этих оборотах ≈ 5÷10 мин., прослушать ТГ, подрывать задвижки ХПП, плавно прогревая до t=190°C, открыть на 20÷30%.

7. При нормальных параметрах ТГ поднять обороты ТГ до 2200 об/мин., прибавляя пар на ЦСД маховиком регулятора скорости, и при нехватке пара на выход 2200 об/мин. приоткрыть байпасы ГПЗ. Перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать более чем на 6 кгс/см<sup>2</sup>, прогреть ТГ в течении 10÷15 мин., открыть, задвижки ХПП на 100 %.

8. При нормальных значениях ТГ: ОРР ЦВД. ЦНД, ОС при отсутствии перекосов верх-низ I, II, III, IV поясам ТГ с увеличением расхода пара через ЦВД поднять обороты до холостого хода. Обороты турбины на холостой ход держать ориентируясь по трём параметрам:

- давление силового масла Р=14,6÷14,7 кгс/см<sup>2</sup>
- расход пара за БРОУ-1
- давление пара до стопорного клапана ЦВД

9. Запросить разрешение у ДИСа на синхронизацию генератора и включение в сеть.

10. Перевод подачи масла на 5,6-уплотняющие подшипники от системы регулирования, отключить РМН АМС, взвод КОСов ТГ, открыть регулирующие клапана ТГ до полного, закрыть дренажи ТГ, открыть задвижки ГПЗ до полного.

11. Растопка горелок котла, набор активной нагрузки до N=70МВт, налаживание химических анализов по котлу и ТГ.

Зам.тех.директора о ТМО

Исмоилов Б.Р.

Начальник ОПТО

Ерценкин О.Г.

Начальник СНТБ

Дусенов А.А.

Начальник КТЦ-1

Юнусов А.А.

Утверждаю  
Технический директор  
АО «Ташкентская ТЭС»  
В.В. Пак

**ПРОГРАММА**  
**пуск блока из холодного состояния ТГ.**

1. Турбина подготавливается к пуску блока в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Открываются все дренажи коллекторов: ЦВД, ЦСД, ЦНД и их отборов: дренажи до и после стопорного клапана, до блок клапанов ГПП, до и после ХПП, после БРОУ-1 в конденсатор, дренажи коллекторов высокого и низкого давления на уплотнения, дренажи отборов №1,2,3,4,5,6,7,8, дренаж внутреннего и наружного корпуса ЦВД, перепускных труб ЦВД до регулирующих клапанов ТГ, дренажи на входе в корпус регулирующих клапанов ТГ.
3. Растапливается котел, образующиеся растопочный пар через БРОУ-1,2АБ направляется в конденсатор турбины до получения пара толчковых параметров. Необходимо следить за тем, чтобы температура пара за БРОУ-2 была не выше 200°C, вакуум не ниже 550 мм.рт.ст.
4. При температуре О.П.  $t = 250^{\circ}\text{C}$  включить в работу ПЭН, «Н» в барабане установить видимый.
5. После достижения температуры пара превышающий:
  - а) на 80°C температуры паропуск ЦВД;
  - б) при достижении температуры пара после промперегрева превышающий температуру стопорных клапанов ЦСД на 80°C включить ПМН ТГ, взвести стопорный клапан и блок клапана ТГ, открыть дренажи перепускных труб ЦСД (коллачи), открыть байпасы ГПЗ и прогреть в течение 10÷15 мин:
  - в) перепускные трубы острого пара до  $t=250^{\circ}\text{C}$
  - г) перепускные трубы ГПП до  $t=180^{\circ}\text{C}$
6. После достижения устойчивых толчковых параметров пара:
  - $t_{\text{оп}}$  перед ГПЗ 220÷240°C
  - $P_{\text{гпп}} = 2\div3$  кг.
  - $P$  барабана = 30÷35 кг.

- $t_{гпп}=180\div 200^{\circ}\text{C}$
- $Q$  пара за БРОУ-1 =  $100\div 120$  т/ч

Снизить перед толчком давление пара ГПП прикрытием регулятора «Р» БРОУ-1 до  $P = 0,3\div 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>, перепад на разделительную диафрагму ЦВД не допускать более чем на 6 кгс/см<sup>2</sup>.

Закрывать байпасы ГПЗ, убедившись об этом по прибору давление пара до стопорного клапана ТГ  $P=«0»$ кг. Открыть регулирующие клапана стопорных клапанов п/п, маховиком регулятора скорости, подать пар на толчок  $400\div 500$  об/мин, прослушать ЦВД, ЦСД ТГ. При 800 оборотах повторно прослушать ТГ, подорвать задвижки ХПП постепенным прогревом. Прогревается ЦВД, ЦСД и их роторы в течении  $35\div 40$  мин до тех пор, пока температура на всех поясах ТГ поднимется выше  $100^{\circ}\text{C}$ .

7. Убедившись в нормальной работе турбины, повысить обороты ТГ до  $2200\div 2300$  об/мин., открыть ХПП на  $20\div 30\%$ , прогреть турбину на этих оборотах в течении  $10\div 15$  мин.
8. При положительных параметрах турбины подать пар на ЦВД ТГ через байпас ГПЗ, открыть задвижки ХПП полностью и выход на холостой ход. С начала толчка ротора до выхода на холостой ход, внимательно следить за разницей температур верх-низ по I, II, III, IV- поясам ТГ. Проверить ход с БЩУ маховика регулятора скорости, убедиться в открытии и закрытии. Отключить ПМН ТГ.  
Обороты турбины на холостом ходу держать, ориентируясь по трем параметрам:
  - а) давление силового масла  $P=14,6\div 14,7$  кгс/см<sup>2</sup>
  - б) расход пара за БРОУ-1
  - в) давление пара до стопорного клапана ЦВД
9. Запросить через ДИСа на включение генератора в сеть.
10. Перевод подачи масла на 5,6-уплотняющие подшипники через систему регулирования, отключение РМН АМС, взвод КОСов ТГ, открытие регулирующих клапанов ТГ до полного, закрытие дренажей ТГ, открыть полностью задвижки ГПЗ.
11. Растопка горелок котла, набор активной нагрузки до  $N=70$ МВт, налаживание химических анализов по котлу и ТГ.

Зам.тех.директора о ТМО

Исмоилов Б.Р.

Начальник ОПТО

Айтмуратов Б.С.

Начальник СНТБ

Нурдинов Б.Б.

Начальник КТЦ-1

Мажлимов У.Л.

